

Performance
-
+ evaluate(coordonnees : List<float>) : float {static} + schaffer(coordonnees : List<float>) : float {static}

Parabole
-
+ evaluate(coordonnees : List<float>) : float {static}

Fenetre
- nom : str - borne_min : float - borne_max : float
+ generer_valeur() : float + contient(valeur : float) : bool

Population
- taille : int - fenetres : List<Fenetre> - fonction_objectif : Callable - codage : StrategieCodage - individus : List<Individu>
+ initialiser() : void + evaluer() : void + meilleur() : Individu + remplacer(index : int, nouvel_individu : Individu) : void

Individu
- fenetres : List<Fenetre> - coordonnees : List<Coordonnee> - codage : StrategieCodage - genome : Any - performance : float
+ encoder() : void + decoder() : void + muter(taux : float, amplitude : float = 0.1) : void + evaluer(fonction : Callable) : float

Coordonnee
- nom : str - valeur : float - fenetre : Fenetre
+ muter(aTauxMutation : float, aAmplitude : float = 0.1) : void + generer_aleatoire() : void

AlgorithmeGenetique
- population : Population - op_selection : OperateurSelection - op_cross : OperateurCrossOver - op_mutation : OperateurMutation - op_replacement : OperateurRemplacement - nb_generations : int - taux_mutation : float - meilleur : Individu - historique : List<float> - generation_courante : int
+ initialiser() : void + generation() : void + lancer() : void + afficher_resultats() : void

StrategieCodage
-
+ encoder(coordonnees : List<float>) : Code {abstract} + decoder(code : Code) : List<float> {abstract}

OperateurSelection
-
+ selectionner(pop : Population) : (Individu, Individu)

CrossOver
- nb_points : int
+ croiser(parent1 : Individu, parent2 : Individu) : (Individu, Individu)

MantisseExposant
-
+ encoder(coordonnees : List<float>) + decoder(code : Code) : List<float>

OperateurMutation
- taux : float - amplitude : float
+ muter(individu : Individu) : void - _muter_code(individu : Individu) : void - _muter_reel(individu : Individu) : void

OperateurRemplacement
- bruit : float
+ remplacer(pop : Population, p1 : Individu, p2 : Individu, e1 : Individu, e2 : Individu) : void